

Examen Recuperativo

Programación – 10 de julio de 2025

Nombre		RUT	
Paralelo	C. Galleguillos C1 () C. Rabi C2 () A. Bordones C3 () F. Tapia C4 () F. Guerra C5 () F. Quiroz C6 () A. Paolini C7 ()		

Antecedentes generales:

Puntaje total de la prueba	1 punto	Puntos para nota aprobatoria	0.6 puntos	Duración de la prueba	3 horas
Resultados de Aprendizaje a evaluar	RA2. Construir programas que satisfagan las especificaciones, verificando el comportamiento esperado de las soluciones implementadas. RA4. Identificar los objetivos y requerimientos de las soluciones TIC. RA5. Desarrollar la solución tecnológica más adecuada en base a las características del problema y los recursos disponibles.				

Instrucciones:

- Esta evaluación tiene 4 páginas y 2 problemas. Compruebe que dispone de todas las páginas.
- Durante la prueba no se puede utilizar: teléfonos móviles, apuntes y/o computador (exceptuando el uso de Spyder). Está prohibido intentar conectarse a internet de cualquier manera, exceptuando el uso propio para la realización de la prueba (descargar archivos y subir resultados). Si es sorprendido obtendrá la calificación mínima. Tampoco puede utilizar dispositivos de almacenamiento externos o cualquier otro dispositivo como relojes inteligentes, audífonos, etc.
- Lea la prueba completamente DOS veces antes de hacer cualquier pregunta.**
- Una prueba respondida correctamente en un 60%, de acuerdo a las ponderaciones asignadas, corresponde a una nota 4,0.
- La prueba es individual, cualquier sospecha de copia será calificada con la nota mínima y el caso será remitido al comité de ética.
- Recuerde colocar su nombre en una de las primeras 5 línea de código de cada archivo, de lo contrario tendrá un descuento del 25% en cada problema que no lo tenga.
- En su espacio personal no debe haber nada más que hojas de papel en blanco, lápiz, goma y/o calculadora.
- El resto de sus implementos debe guardarlos dentro de su mochila/bolso y ésta debe posicionarse al frente debajo de la pizarra. Si leyó hasta este punto, felicidades, para saber que lo hizo dibuje un perro al final de esta página.
- No está permitido ir al baño durante la evaluación.

Acepto las condiciones firmando: _____

La Universidad Católica del Norte (UCN) de Coquimbo, preocupada por la salud física y mental de sus estudiantes, ha lanzado una campaña llamada **"UCN se mueve"**, donde invita a la comunidad universitaria a caminar más durante el mes. Para ello, se habilitó una aplicación móvil llamada **UCN Tracker**, que registra los pasos diarios de cada estudiante.

Durante el primer mes piloto, un estudiante permitió que sus datos de pasos diarios fueran recolectados durante 30 días.

La información recolectada se guarda en un archivo llamado **"pasos.txt"** que tiene el siguiente formato:

numero_dia,nombre_dia,cant_pasos,ritmo_cardiaco

La información que representa cada registro corresponde a diferentes etapas del día, por lo tanto pueden aparecer varias mediciones de un mismo día. Dado un problema con la aplicación, los registros no están ordenados por fecha.

La Universidad solicita que se analice esta información para comprender mejor el estado de salud de los estudiantes.

El **análisis** debe incluir lo siguiente:

1. Calcular el total de pasos realizados de días hábiles vs días no hábiles y sus respectivos porcentajes redondeados a 2 decimales.
2. Indicar el estado cardiaco y la cantidad de días que corresponden al estado. Considere solo el valor más alto de BPM registrado durante el día:
 - Bajo: menor a 60
 - Normal: 60 – 100
 - Alta: mayor a 100
3. Mostrar los días hábiles y su cantidad total de pasos acumulados.
4. Luego de ordenar los datos de forma descendente respecto a la cantidad de pasos, mostrar los primeros 5 días.

CONSIDERACIONES:

- Considere los días hábiles desde el lunes hasta el viernes y los no hábiles el fin de semana.
- Considere que los días llevan **tilde**, por lo que debe indicarle al programa leer el archivo de días con la codificación "UTF-8" → `encoding="UTF-8"`.
- Considere que todos los datos del archivo pasos son positivos.
- Para redondear utilice `round(a,b)` donde a es el número que desea redondear y b es la cantidad de decimales.

Archivo	Salida
4,jueves,85,80 1,lunes,938,118 20,domingo,2472,117 13,sábado,385,98 9,martes,397,79 18,domingo,1535,119 2,martes,1059,57 13,sábado,1402,47 5,viernes,367,54 21,lunes,2461,80 23,miércoles,1503,46 18,domingo,1847,57 5,viernes,2414,46 28,sábado,1585,86 14,domingo,913,47 26,jueves,1827,97 20,domingo,834,79 ...	Cargando datos ... Datos Cargados :) ==== ANÁLISIS ==== 1. porcentaje de pasos en días hábiles vs no hábiles: pasos totales: 35319 porcentaje de pasos en días hábiles: 63.76 % (22519) porcentaje de pasos en días no hábiles: 36.24 % (12800) 2. Estado Cardíaco: Bajo: 4 Normal: 7 Alto: 8 3. Días y sus pasos: lunes: 6043 martes: 6414 miércoles: 1589 jueves: 2904 viernes: 5569 4. Top 5 días con más pasos: día: 20 - paso: 4973 día: 2 - paso: 4749 día: 18 - paso: 3382 día: 26 - paso: 2819 día: 5 - paso: 2781

La aerolínea un paso al cielo está por comprar una nueva flota de aeronaves, la gran duda es si comprar a la empresa Airbus o a Boeing. Actualmente tienen modelos de ambas marcas y los clientes al momento de volar pueden ver y elegir en que aeronave quieren comprar su vuelo. Por lo tanto necesitan analizar las preferencias de los clientes para ver donde apuntar sus recursos.

Tu serás quien haga ese análisis, para ello te entregarán un archivo llamado pasajes.txt, que tiene los campos:
asiento, costo_pasaje, aeronave

donde

asiento: Se compone del número de corrida de asiento (fila) y la letra correspondiente a la posición, **ventana, centro o pasillo**. Los asientos van de la A a la F, siendo A y F ventanas, B y E centros y C y D pasillos. Un ejemplo sería 32 F. Ambos aviones tienen 36 corridas de asientos.

costo_pasaje: es un valor entero en dólares.
aeronave: Puede ser Airbus A321 o Boeing 737.

	A	B	C	D	E	F
1						
2						
3			3 C			
4						
⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮
36						36 F

Cada registro corresponde a un pasajero que compró un pasaje, estos pasajes no tienen un orden particular ni un número de vuelo asignado.

Con esta información se te pide calcular lo siguiente:

1. Uso de asientos según ubicación: Debe indicar para ambos tipos de avión, cuantos asientos de Pasillo, Centro y Ventana fueron comprados.
2. Indicar que tipo de avión generó mayores ingresos: Considere que los ingresos podrían llegar a ser iguales para ambos.
3. Por cada avión indicar qué asientos no fueron utilizados.
4. Por cada avión indicar qué corrida generó menores ingresos.

Consideraciones:

- Para cada requisito debe utilizar alguna función o procedimientos según sea el caso que le permita ingresar como parámetro los datos de uno de los 2 tipos de aviones y calcule lo que corresponda.
- Los aviones serán solo de los tipos Airbus A321 o Boeing 737. No hay más alternativas.

Ejemplos de Ejecución:

pasajes.txt	Salida
1 E,114,Airbus A321 2 A,109,Boeing 737 2 B,57,Airbus A321 2 D,95,Boeing 737 2 E,120,Boeing 737 3 C,71,Airbus A321 3 F,65,Boeing 737 4 B,68,Airbus A321 4 E,98,Boeing 737 4 F,52,Boeing 737 5 A,81,Boeing 737 5 C,92,Airbus A321 ...	1) Uso según ubicación --- Airbus A321 --- Ventanas: 320 Centros: 292 Pasillos: 330 --- Boeing 737 --- Ventanas: 281 Centros: 325 Pasillos: 309 2) El Airbus A321 generó mayores ingresos \$78684 3) Asientos no ocupados - Airbus A321: 18D 19B 33F - Boeing 737: 17A 4) Corrida con menores ingresos generados: --- Airbus A321 --- La corrida que menos ingresos generó fue la 1 --- Boeing 737 --- La corrida que menos ingresos generó fue la 31